

C201

RÉVISION BTS CIEL 1

Pourcentages

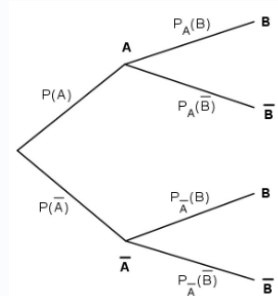
- **prendre un pourcentage $t\%$ de a :** $\frac{t}{100} \times a$
- **augmenter une valeur a de $t\%$ revient à multiplier a par $1 + \frac{t}{100}$:** $CM = 1 + \frac{t}{100}$
- **diminuer une valeur a de $t\%$ revient à multiplier a par $1 - \frac{t}{100}$:** $CM = 1 - \frac{t}{100}$
- **pourcentage d'évolution** entre une valeur initiale V_i et une valeur finale V_f : $t = \frac{V_f - V_i}{V_i} \times 100$

✎ Exercice 1 : Pourcentages

1. Un article coûte 50 euros. Son prix est augmenté de 20%. Quel est son nouveau prix?
2. Un article coûte 80 euros. Son prix est diminué de 15%. Quel est son nouveau prix?
3. Un article coûte 120 euros. Son prix est augmenté de 10%, puis diminué de 5%. Quel est son nouveau prix?
4. Un article coûte 200 euros. Son prix est diminué de 25%, puis augmenté de 30%. Quel est son nouveau prix?

Probabilités

- La somme des probabilités de tous les événements élémentaires d'une expérience aléatoire est égale à 1 : $\sum P(E_i) = 1$
- Dans un cas d'équiprobabilité : $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ et $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$



✎ Exercice 2 : Probabilités

Une entreprise fabrique des objets qui peuvent être produit depuis la ligne de production A ou la ligne de production B.

- 60% des objets sont produits par la ligne A et 40% par la ligne B.
 - 2% des objets produits par la ligne A sont défectueux, tandis que 5% des objets produits par la ligne B sont défectueux.
1. Construire un arbre de probabilités modélisant la situation.
 2. Calculer la probabilité qu'un objet choisi au hasard provienne de la ligne A et soit défectueux.
 3. Calculer la probabilité qu'un objet choisi au hasard soit défectueux.
 4. Sachant qu'un objet choisi au hasard est défectueux, calculer la probabilité qu'il provienne de la ligne A.

Répétitions d'épreuves

- Lancer un dé est une expérience aléatoire à 2 issues :
 - S : Succès : obtenir un 6 $p = \frac{1}{6}$
 - $\bar{S}$: Échec : obtenir un 1, 2, 3, 4 ou 5 de probabilité $1 - p = \frac{5}{6}$
- On répète cette expérience aléatoire $n = 10$ fois de manière identique et indépendante.
- X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès

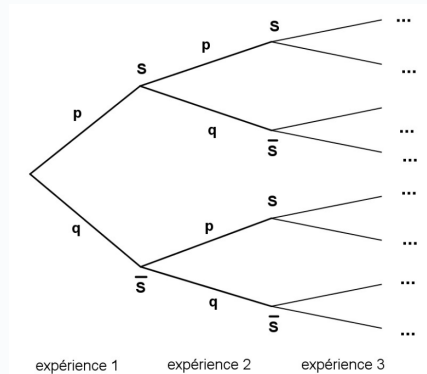
Donc X suit une loi binomiale de paramètres n et p

Loi binomiale

- Espérance : $E(X) = np$
- Variance : $V(X) = np(1 - p)$
- Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$
- Probabilité d'obtenir exactement k succès :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$
- Probabilité d'obtenir au moins un succès :

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n$$



Exercice 3 : Répétition d'épreuves

On prélève au hasard un objet dans une production. La probabilité que cet objet soit défectueux est de 0,03. On répète cette expérience $n = 20$ fois de manière identique et indépendante. Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre d'objets défectueux parmi les 20 prélevés.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par X ? Justifier votre réponse.
2. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X \geq 2)$.
3. Calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de X .
4. n objets sont prélevés au hasard dans cette production. On suppose que la probabilité qu'un objet soit défectueux est toujours de 0,03 et que les prélèvements sont indépendants.

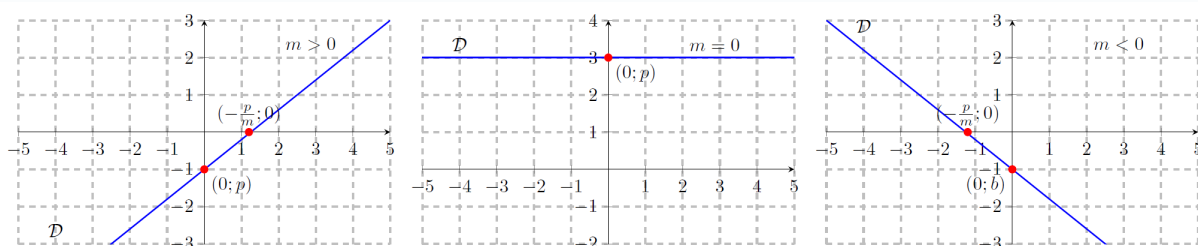
Combien de fois doit-on répéter cette expérience pour que la probabilité d'obtenir au moins un objet défectueux soit supérieure à 0,95?

Fonctions affines

$$f(x) = mx + p$$

- $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$: coefficient directeur

- $p = y_A - mx_A$: ordonnée à l'origine



Exercice 4 : Fonctions affines

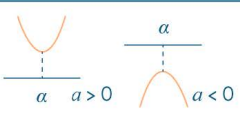
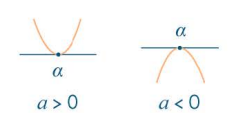
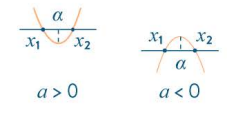
- Déterminer l'équation de la droite passant par les points $A(1, 2)$ et $B(3, 4)$.
- Déterminer l'équation de la droite passant par les points $A(-1, 5)$ et de coefficient directeur -5 .
- Le point $C(2, 3)$ appartient-il à la droite d'équation $y = -2x + 7$?
- Déterminer l'équation de la droite parallèle à la droite d'équation $y = 3x - 1$ et passant par le point $D(0, 4)$.

Fonctions polynôme du second degré

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

• $\Delta = b^2 - 4ac$: discriminant

• $x = \frac{-b}{2a}$: abscisse du sommet

	solution de $ax^2 + bx + c = 0$	signe de $P(x) = ax^2 + bx + c$	position de la parabole par rapport à l'axe des abscisses	factorisation de $P(x) = ax^2 + bx + c$
$\Delta < 0$	pas de solution	$\begin{array}{c ccc} x & -\infty & & +\infty \\ \hline P(x) & & \text{signe de } a & \end{array}$	 $a > 0$ $a < 0$	pas de factorisation
$\Delta = 0$	une seule solution $x_0 = -\frac{b}{2a}$	$\begin{array}{c ccc} x & -\infty & -\frac{b}{2a} & +\infty \\ \hline P(x) & \text{signe de } a & 0 & \text{signe de } a \end{array}$	 $a > 0$ $a < 0$	$P(x) = a(x - x_0)^2$
$\Delta > 0$	deux solutions distinctes $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$\begin{array}{c ccccc} x & -\infty & x_1 & x_2 & +\infty \\ \hline P(x) & \text{signe de } a & 0 & \text{signe de } -a & 0 & \text{signe de } a \end{array}$ (en supposant ici $x_1 < x_2$)	 $a > 0$ $a < 0$	$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

Exercice 5 : Fonctions polynôme du second degré

On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

- Etudier le signe de la fonction f .
- Factoriser la fonction f .
- Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole d'équation $y = f(x)$.
- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la parabole d'équation $y = f(x)$ avec l'axe des abscisses.
- Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la parabole d'équation $y = f(x)$ avec l'axe des ordonnées.
- Le point $A(1, 0)$ appartient-il à la parabole d'équation $y = f(x)$?
- Déterminer l'équation de la droite tangente à la parabole d'équation $y = f(x)$ au point d'abscisse $x = 1$.

Dérivation

- Equation de la tangente en $A(a, f(a))$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$
- f est croissante sur un intervalle I si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$
- f est décroissante sur un intervalle I si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$
- f est constante sur un intervalle I si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$
- f admet un extremum local en a si $f'(a) = 0$ et que f' change de signe.

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$n \in \mathbb{Z}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$\mathbb{R}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$	$\mathbb{R}$

Opération	Dérivée
$u + v$	$u' + v'$
uv	$u'v + uv'$
$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
u^n	$nu'u^{n-1}$
e^u	$u'e^u$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$

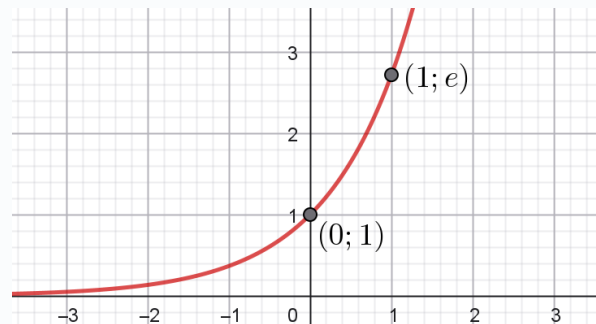
✎ **Exercice 6 :** On considère la fonction f définie par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

- Calculer la dérivée de f .
- Déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de f .
- Déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $x = 1$.

Fonctions exponentielles

$$f(x) = e^x$$

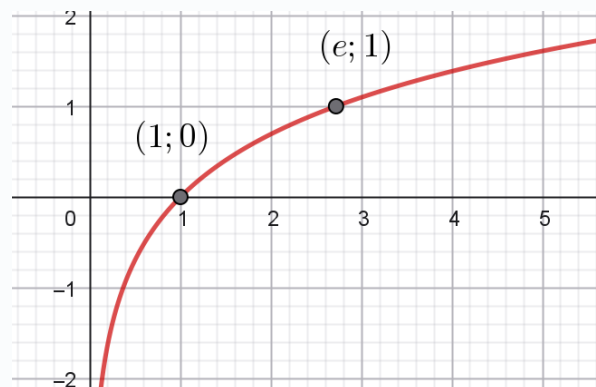
- f est strictement positive sur $\mathbb{R}$
- f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$
- $e^0 = 1$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
- $(e^x)' = e^x$ et $(e^u)' = u'e^u$
- $e^{a+b} = e^a \times e^b$ et $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$
- $(e^x)^n = e^{nx}$



Fonctions logarithmiques népérien

$$f(x) = \ln(x)$$

- f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$
- $\ln(1) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$
- $(\ln(x))' = \frac{1}{x}$ et $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$
- $\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$ et $\ln(a^{-1}) = -\ln(a)$
- $\ln(x^n) = n \ln(x)$
- $\ln(e^x) = x$ et $e^{\ln(x)} = x$



Primitives et intégration

- F est une primitive de f sur un intervalle I si $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.
- Si F est une primitive de f sur un intervalle I , alors les autres primitives de f sur I sont de la forme : $F(x) + C$ où C est une constante réelle.
- $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
- Moyenne d'une fonction f sur un intervalle $[a; b]$: $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

Exercice 7 : Fonctions exponentielles

La tension $f(t)$ (en volts) aux bornes d'un condensateur en fonction du temps t en millisecondes est modélisé par la fonction $f(t) = (at + b)e^{-t}$.

1. Déterminer les constantes a et b à partir des conditions suivantes : $f(0) = 5$ volts et $f'(0) = 1$
2. Calculer la dérivée de f et déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de f .
3. Calculer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $t = 0$.
4. Déterminer pour quelle valeur de t la tension devient inférieure à 1 volt.
5. Calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[0; 5]$.

Exercice 8 : Fonctions logarithmiques

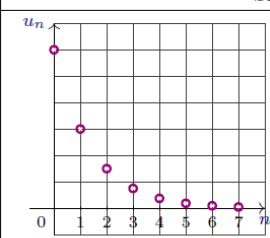
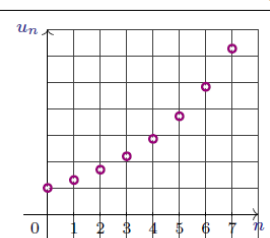
Soit f la fonction définie sur $[1; 10]$ par $f(x) = a \ln(x) + bx$.

1. Déterminer les constantes a et b telles que $f(1) = 5$ et que le minimum est atteint pour $x = 4$.
2. Calculer la dérivée de f et déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de f .
3. Déterminer pour quelles valeurs de x la fonction f est négative.
4. Calculer l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse $x = 1$.
5. Calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[1; 10]$.

Suites numériques

- (u_n) est une suite **arithmétique** de **raison** r si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n + r$. Alors $u_n = u_0 + nr$
- (u_n) est une suite **géométrique** de **raison** q si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = qu_n$. Alors $u_n = u_0 q^n$
- (u_n) est une suite définie par une relation de récurrence si pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

Suites géométriques

Si $0 < q < 1$		Si $q > 1$	
	La suite (u_n) est		La suite (u_n) est
	• décroissante • converge vers 0.		• croissante • diverge vers $+\infty$.
	On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0.$		On a : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty.$

Exercice 9 : Suites numériques

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 50$ et $u_{n+1} = 0.8u_n + 30$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Déterminer la plus petite valeur de n telle que $u_n > 100$.
3. Montrer que la suite (u_n) a pour limite 150

Exercice 10 : Suites géométriques

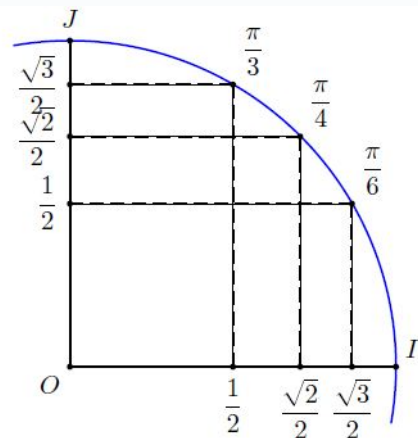
Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 2u_n$.

1. Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
2. Exprimer u_n en fonction de n .
3. Déterminer la plus petite valeur de n telle que $u_n > 1000$.

Trigonométrie

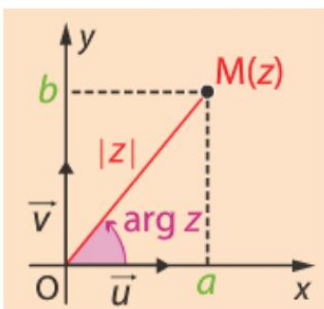
valeur de α en radians	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1

On remarque la symétrie du tableau. Pour mémoriser ce tableau il suffit donc de se souvenir des 5 valeurs particulières présentes.



Nombres complexes

- $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$
- a est la partie **réelle** de z et b est la partie **imaginaire** de z
- $\bar{z} = a - ib$: **conjugué** de z
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$: **module** de z
- $\arg(z) = \theta$: **argument** de z (angle entre le vecteur $\vec{Oz}$ et l'axe des abscisses)
- Forme **trigonométrique** : $z = |z|(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$
- Forme **exponentielle** : $z = |z|e^{i\theta}$
- **Formule de Moivre** : $z^n = |z|^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$



Résolution de l'équation $az^2 + bz + c = 0$:

- Si $\Delta > 0$, alors $z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$
- Si $\Delta = 0$, alors $z_0 = \frac{-b}{2a}$
- Si $\Delta < 0$, alors $z_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$